



PERANCANGAN PROTOTYPE SISTEM PEMANTAUAN SLOT PARKIR
CERDAS DENGAN NOTIFIKASI REAL-TIME
BERBASIS INTERNET OF THINGS

Rizky Wahyudi^{1*}, Saludin²

^{1,2}Teknik Informatika, Fakultas Informatika dan Desain, Universitas Bina Insani, Indonesia
email: wahyudi.rizky2099@gmail.com^{1*}

Abstrak: Penelitian ini merancang prototipe sistem pemantauan slot parkir cerdas dengan notifikasi real-time berbasis Internet of Things (IoT) di Politeknik Bisnis Digital Indonesia. Sistem dibangun untuk mengatasi keterbatasan kapasitas parkir dan ketiadaan informasi ketersediaan slot. Perangkat keras yang digunakan meliputi ESP32, sensor ultrasonik, RFID MFRC-522, motor servo, LCD, buzzer, dan LED, sedangkan perangkat lunak menggunakan Node.js, PHP, HTML, dan protokol MQTT. Metode pengembangan menggunakan V-Model dari analisis kebutuhan hingga pengujian. Hasil implementasi menunjukkan sistem mampu mendeteksi ketersediaan slot, memverifikasi pengguna, serta mengirimkan informasi real-time ke dashboard web, sekaligus mengelola akses kendaraan secara otomatis dan menyimpan data ke database. Sistem berfungsi baik sesuai kebutuhan dan dapat dikembangkan dengan teknologi Machine Learning untuk pengenalan plat nomor dan pengelolaan parkir bertingkat.

Kata kunci: ESP32, Internet Of Things, RFID, Parkir Cerdas, Sensor Ultrasonic.

PENDAHULUAN

Tempat parkir adalah salah satu kebutuhan utama bagi para pengendara mobil maupun motor.[1] Fasilitas parkir sangat dibutuhkan, melihat tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pada masa sekarang ini.[2] Namun pengguna parkir masih terkendala atau kesulitan dalam mencari slot parkir yang kosong pada suatu tempat dengan harus mengelilingi area parkir sehingga membutuhkan waktu yang lama.[3] Sehingga banyak waktu yang terbuang karena digunakan untuk mencari area untuk parkir kendaraan.[4] Serta tidak ada pencatatan dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang masuk dan keluar, sehingga tingkat keamanan parkir di area kampus masih rendah. [5]

Pemanfaatan *Internet Of Things* dapat menjadi sebuah solusi dalam permasalahan parkir ini. [6] Teknologi tersebut dapat membentuk sistem yang dapat melakukan pemantauan terhadap objek secara otomatis [7] dan juga sistem mencari lahan parkir bagi pengguna kendaraan agar menjadi efisien dan cepat. [8] Sehingga dengan adanya sistem ini dibuat untuk memudahkan para pengendara dalam mencari tempat parkir, tanpa harus mencari di tempat tersebut. [9] memverifikasi identitas para pengguna kendaraan pada akses keluar masuk lahan parkir di area kampus. [10]

Di Politeknik Bisnis Digital Indonesia, belum adanya sistem informasi yang dapat memberikan notifikasi secara *real-time* tentang ketersediaan slot parkir sehingga menjadi kendala utama bagi pengguna maupun bagi manajemen untuk mengefisienkan penggunaan lapangan parkir yang terbatas. Selain itu, kampus ini juga belum memiliki sistem gerbang parkir otomatis, sehingga proses keluar-masuk kendaraan masih dilakukan secara manual.

Sistem ini dapat mengintegrasikan sensor untuk mendeteksi keberadaan kendaraan, perangkat IoT untuk mengirimkan data secara langsung, dan aplikasi berbasis web untuk memberikan notifikasi kepada pengguna mengenai slot parkir yang tersedia. Sistem ini tidak hanya membantu pengguna dalam menemukan slot parkir kosong dengan cepat, tetapi juga memberikan manfaat bagi institusi dalam memonitor penggunaan lahan parkir secara keseluruhan dan juga isu keamanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Sistematis

Sebagian besar penelitian terdahulu umumnya hanya fokus pada pemantauan slot parkir secara sederhana. Beberapa penelitian terdahulu, seperti oleh [11] mengembangkan sistem monitoring slot parkir menggunakan ESP32 dan Telegram Bot, namun sistem tersebut belum mendukung pengelolaan akses keluar-masuk kendaraan serta tidak memiliki fitur identifikasi pengguna.

Selanjutnya, [3] menggunakan sensor infrared dan aplikasi Blynk untuk menampilkan denah slot parkir secara real-time, tetapi sistem mereka sangat bergantung pada platform pihak ketiga dan tidak mendukung pengelolaan pengguna atau akses kendaraan. [9] Mengembangkan sistem parkir dengan deteksi otomatis menggunakan TCRT5000 dan Wemos D1 R1, namun tidak memiliki dashboard berbasis web serta tidak menyertakan identifikasi kendaraan atau sistem saldo RFID.

Penelitian oleh [12] memang menawarkan solusi komunikasi efektif dengan ESP-NOW untuk area parkir dalam gedung, namun sistem tersebut masih terbatas pada pemantauan jarak tanpa adanya pengelolaan akses masuk, keluar, atau pencatatan pengguna. Sementara itu, penelitian oleh [5] telah menerapkan sistem portal otomatis dan RFID, namun belum mengkaji aspek keterlibatan pengguna sehari-hari secara mendalam, serta tidak menyediakan sistem web dashboard yang komprehensif. Terakhir, [2] mengembangkan sistem parkir berbasis Arduino Mega dan LCD untuk



informasi slot, namun belum terhubung ke internet dan tidak memungkinkan pemantauan jarak jauh atau sistem pengelolaan kendaraan secara digital.

Internet Of Things

Internet of things, menjelaskan banyak kegunaan dan proses yang dihasilkan dari memberikan alamat jaringan untuk sesuatu dan menyesuaikannya dengan sensor. Konjungsi sensor, benda, dan jaringan ini telah menjadi bagian penting dan semakin penting dari pengalaman internet. Ketika kita melengkapi benda-benda di sekitar kita dengan sensor dan menghubungkannya ke jaringan, mereka mendapatkan kemampuan baru - dalam hal ini kita menyebut keterampilan ini. Yang dimaksud dengan keterampilan adalah kemampuan khusus yang tidak dimiliki sesuatu sebelumnya - seperti melihat, berbicara, atau melacak orang.[3]

V-Model

Metode V-Model adalah proses pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini. V-Model merupakan pengembangan dari model waterfall. Disebut pengembangan karena tahap-tahapnya hampir sama dengan yang terdapat dalam model waterfall. Model V adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak dan keras yang merupakan variasi dari model waterfall.[13] Model ini menggambarkan hubungan antara aktivitas jaminan kualitas (quality assurance) dengan kegiatan komunikasi, pemodelan, dan pembangunan yang dilakukan di awal proses.[14]

Block Diagram

Diagram blok sistem merupakan alur pada sebuah sistem kerja suatu alat yang memiliki fungsi berbeda dan garis untuk menunjukkan hubungan blok.[15] Diagram blok adalah bagian penting dalam merancang alat elektronik karena menunjukkan cara kerja keseluruhan dari rangkaian yang dibuat.[16]

ESP32

ESP32 adalah penerus SoC ESP8266 yang menggunakan Mikroprosesor Tensilica Xtensa LX6 32-bit dengan WiFi dan Bluetooth terintegrasi. Hal yang baik tentang ESP32, seperti ESP8266 adalah komponen RF terintegrasi seperti Power Amplifier, Low-Noise Receive Amplifier, Antenna Switch, dan Filter.[17]

Sensor Ultrasonik

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia.[2]

RFID (Radio Frequency Identification)

RFID adalah proses identifikasi seseorang atau objek dengan menggunakan frekuensi transmisi radio. RFID menggunakan frekuensi radio untuk membaca informasi dari sebuah devais kecil yang disebut tag atau transponder (Transmitter + Responder). Tag RFID akan mengenali diri sendiri ketika mendeteksi sinyal dari devais yang kompatibel, yaitu pembaca RFID (RFID Reader)[4]

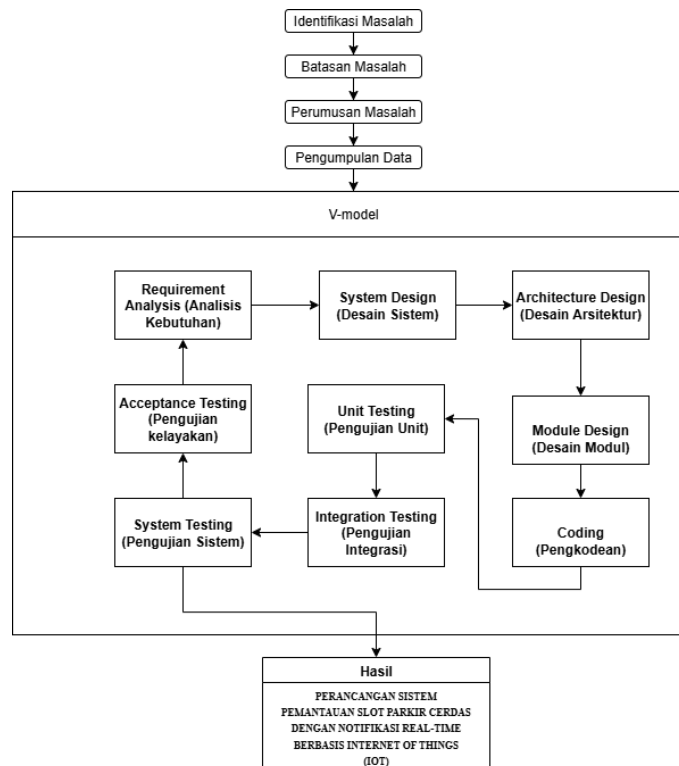
Motor Servo

Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga dapat di set-up atau di atur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motormotor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer.[8]

METODE

Alur Penelitian

Pada Gambar 1 menunjukkan tahapan penelitian berbasis V-Model untuk merancang sistem pemantauan slot parkir cerdas dengan notifikasi real-time berbasis Internet of Things (IoT). Proses dimulai dari identifikasi masalah, penetapan batasan dan perumusan masalah, hingga pengumpulan data sebagai dasar perancangan. Selanjutnya, V-Model digunakan sebagai pendekatan pengembangan, dimulai dari analisis kebutuhan, desain sistem dan arsitektur, perancangan modul, hingga pengkodean. Tahap pengujian dilakukan secara bertahap mulai dari pengujian unit, integrasi, sistem, hingga pengujian kelayakan (acceptance).



Gambar 1. Alur Penelitian

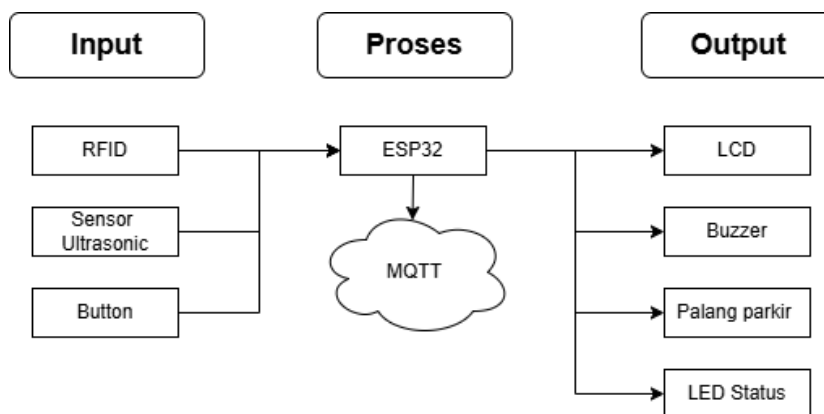
1. **Identifikasi Masalah**
Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, yang kemudian akan dijadikan dasar untuk menemukan solusi yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian.
2. **Batasan Masalah**
Pada tahap ini, dilakukan pembatasan ruang lingkup masalah untuk membuat penelitian lebih terfokus. Pembatasan ini penting agar pembahasan tidak terlalu luas dan hanya mencakup aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.
3. **Perumusan Masalah**
Pada tahap ini, setelah dilakukan identifikasi dan pembatasan masalah, langkah selanjutnya adalah perumusan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan agar masalah yang ada dapat dikaji secara lebih mendalam dan dirumuskan dengan jelas, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan fokus yang tepat.
4. **Pengumpulan Data**
Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Studi pustaka dilakukan untuk memahami teori dan teknologi terkait sistem parkir cerdas. Wawancara dengan salah satu staff Politeknik Bisnis Digital Indonesia membantu mengetahui masalah yang dihadapi dalam pengelolaan parkir. Observasi langsung di lokasi parkir memastikan desain sistem sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
5. **V-Model**
 - a. **Analisis Kebutuhan:** Pada tahap ini, kebutuhan dari pengguna untuk sistem pemantauan parkir cerdas dikumpulkan dan dianalisis. Kebutuhan ini mencakup fitur pemantauan parkir secara real-time dan pengiriman notifikasi ketika ada perubahan status slot parkir.
 - b. **Desain Sistem:** Berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis, desain sistem secara keseluruhan dibuat. Desain ini mencakup struktur dan komponen utama sistem yang dibutuhkan untuk memastikan fungsionalitas yang tepat. Proses dimulai dari akses masuk yang dimana akan menampilkan rekap parkir yang berisi total slot, kosong, dan terisi. dilanjut dengan memasuki area parkir baik slot 1 ataupun 2, kemudian disediakan registrasi dan check user untuk pengguna parkir, dan diakhiri dengan akses keluar.
 - c. **Desain Arsitektur:** Tahap ini berfokus pada perancangan arsitektur perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan adalah ESP 32, Sensor Ultrasonic HY-SRF05, Breadboard, Push Button, Buzzer Passive, RFID MFRC-522, Kartu RFID & Keychain, Motor Servo Sg90, Adaptor Micro USB 5Volt 3Ampere, Resistor. Untuk perangkat lunak yang digunakan adalah Visual Studio Code,

XAMPP, PHP, HTML, Node.js dan Nodemon, C++. Desain arsitektur ini bertujuan agar saling terintegrasi.

- d. **Desain Modul:** Pada tahap ini, dilakukan desain untuk modul-modul individual yang membentuk sistem, termasuk spesifikasi fungsi yang diperlukan untuk setiap bagian sistem dan bagaimana mereka akan saling berinteraksi. Modul yang didesain akan menjadi beberapa sistem yaitu akses masuk, slot parkir, registrasi dan check user, dan yang terakhir akses keluar.
 - e. **Pengkodean:** Tahap implementasi di mana semua desain diubah menjadi kode program. Seluruh modul dikembangkan dan diintegrasikan menjadi satu sistem yang dapat berjalan secara bersamaan. Pengkodean menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, Javascript, Node.js, Arduino / C++. Pada perangkat lunak menggunakan MQTT, Arduino IDE, Visual Studio Code, XAMPP, dan Nodemon.
 - f. **Pengujian Unit:** Setelah pengkodean selesai, pengujian dilakukan pada masing-masing modul untuk memastikan setiap bagian sistem berfungsi sesuai dengan desain yang telah ditetapkan.
 - g. **Pengujian Integrasi:** Modul-modul yang telah diuji secara terpisah digabungkan dan diuji untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem dapat bekerja bersama-sama dengan baik.
 - h. **Pengujian Sistem:** Seluruh sistem diuji secara keseluruhan untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi secara terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
 - i. **Pengujian Penerimaan:** Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat memenuhi harapan pengguna dan siap digunakan dalam kondisi yang sebenarnya. Pengujian ini umumnya dilakukan oleh pengguna akhir untuk memastikan sistem dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan.
6. **Hasil Akhir**
Tahapan ini menyusun hasil dimana perancangan sistem dievaluasi dan diterapkan, termasuk pengujian perangkat sistem dalam menyelesaikan perancangan sistem pemantauan slot parkir.

Perancangan Alat

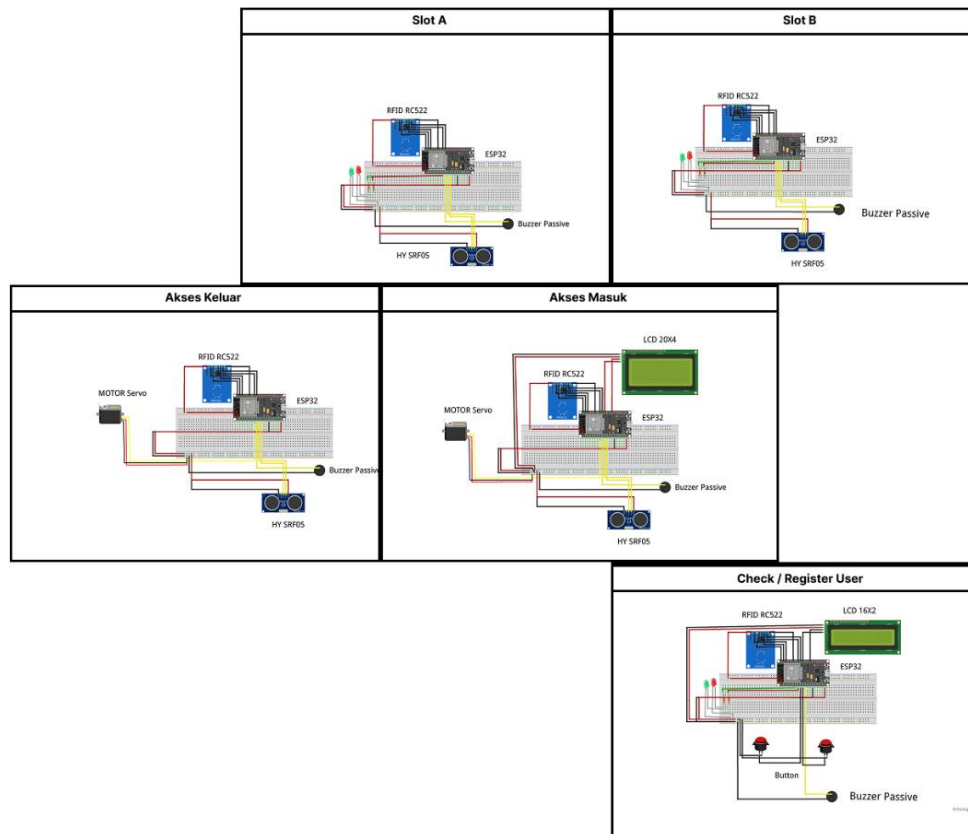
Pada Gambar 2 akan menjelaskan perancangan alat yang dibuat pada penelitian ini. Pada bagian input, terdapat tiga komponen utama yaitu RFID untuk identifikasi pengguna, sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan kendaraan, dan button untuk fungsi tambahan seperti pendaftaran atau pengecekan ID. Semua input ini diproses oleh ESP32 sebagai mikrokontroler utama. ESP32 juga terhubung dengan protokol MQTT untuk mengirim dan menerima data secara real-time melalui jaringan. Hasil proses kemudian diteruskan ke berbagai output, yaitu LCD untuk menampilkan informasi, buzzer sebagai notifikasi suara, palang parkir untuk kontrol akses masuk/keluar, dan LED status sebagai indikator visual kondisi slot parkir.



Gambar 2. Block Diagram

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ini terdiri dari ESP32 sebagai mikrokontroler dan juga koneksi untuk internet, RFID sebagai identifikasi pengguna, sensor ultrasonik sebagai pendeteksi objek dan pengukur jarak, LED digunakan sebagai indikator, LCD menampilkan rekap parkir dan juga mode yang digunakan, buzzer sebagai bentuk notifikasi, Motor Servo digunakan sebagai palang parkir untuk keamanan, dan button sebagai input untuk mengganti mode. Setiap komponen dirancang pada posisi yang tepat untuk memastikan alur kerja berjalan efisien dan terintegrasi.



Gambar 3. Perancangan Seluruh Komponen

Di bagian Akses Masuk, pengguna harus scan kartu RFID yang valid agar palang pintu terbuka menggunakan motor servo dan buzzer akan memberikan konfirmasi suara apakah berhasil atau gagal. Selain itu, LCD 20x4 digunakan untuk menampilkan rekap data parkir secara real-time, termasuk jumlah total slot, slot yang terisi, dan slot kosong. Sensor ultrasonik akan memastikan kendaraan benar-benar masuk sebelum palang ditutup kembali.

Pada Slot A dan Slot B, digunakan RFID RC522 untuk membaca kartu pengguna, sensor ultrasonik HY SRF05 untuk mendeteksi keberadaan kendaraan, LED indikator untuk menunjukkan status slot (kosong atau terisi), serta buzzer sebagai notifikasi suara.

Pada bagian Akses Keluar, prosesnya mirip dengan Akses Masuk, di mana kendaraan harus melakukan scan RFID untuk membuka palang dan keluar dari area parkir dan buzzer akan memberikan konfirmasi suara apakah berhasil atau gagal. Sensor ultrasonik juga digunakan untuk memastikan kendaraan telah melewati palang sebelum menutup. Untuk keperluan pendaftaran dan pengecekan kartu RFID, terdapat modul Check/Register User yang dilengkapi dua tombol (untuk mode register dan cek ID), dengan notifikasi mode yang saat ini digunakan di LCD 16X2. LED digunakan sebagai indikator tambahan untuk mode yang digunakan.

Komponen Perangkat Keras

Pada bagian ini, dijelaskan secara rinci komponen-komponen yang digunakan, meliputi jenis perangkat, spesifikasi teknis, serta fungsi masing-masing dalam mendukung operasional sistem secara menyeluruh. Pemilihan perangkat keras dilakukan berdasarkan kebutuhan, sehingga mampu menjamin kinerja sistem yang stabil dan efisien.

Table 1. Perangkat Keras Yang Digunakan

Perangkat Keras	Total	Fungsi
<i>ESP 32</i>	5	Digunakan untuk mengolah data dari berbagai sensor, memberikan perintah ke komponen lain, serta memungkinkan komunikasi dengan server untuk monitoring dan kontrol jarak jauh.
<i>Sensor Ultrasonic HY-SRF05</i>	4	Berfungsi untuk mendeteksi objek dengan menggunakan gelombang ultrasonik.
<i>Breadboard MB-02</i>	3	Papan tempat merangkai dan menghubungkan berbagai komponen elektronik tanpa perlu menyolder



Breadboard mini	2	Versi kecil dari breadboard MB-02.
Kabel Jumper (Male to Male, Male to Female)	6	Penghubung antara berbagai komponen dalam sistem.
Push Button	2	Digunakan sebagai sakelar input dalam sistem.
Buzzer Passive	5	berfungsi sebagai alat notifikasi suara dalam sistem.
RFID MFRC-522	5	Modul pembaca kartu RFID yang digunakan untuk sistem akses berbasis identifikasi.
Kartu RFID & Keychain	6	Merupakan alat identifikasi yang digunakan bersamaan dengan modul RFID MFRC-522.
Motor Servo Sg90	2	Motor kecil yang dapat berputar dalam sudut tertentu dengan presisi tinggi.
Adaptor Micro USB 5Volt 3Ampere	5	Digunakan sebagai sumber daya utama untuk ESP32 dan komponen lainnya.
Resistor	4	Digunakan untuk membatasi arus listrik yang mengalir ke LED.

Hasil Perancangan

Hasil dari perancangan sistem pemantauan parkir ini diterapkan dalam bentuk prototype dan simulasi. Rancangan prototype sistem pemantauan slot parkir ini menghasilkan 4 fungsi yang berbeda yaitu palang pintu masuk, slot parkir (A dan B), Registrasi dan Check User, dan Palang pintu keluar.



Gambar 4. Rancangan Prototype Sistem Pemantauan Slot Parkir

Sistem parkir ini beroperasi dengan diawali aktivasi seluruh perangkat, meliputi koneksi ke jaringan WiFi dan broker MQTT. Pada tahap awal, perangkat pembaca RFID dalam kondisi siap digunakan, sedangkan layar LCD menampilkan informasi jumlah slot parkir yang masih tersedia, sudah terisi, serta total kapasitas area.

Pengguna kemudian melakukan pemindaian kartu RFID. Jika kartu terdaftar pada basis data dan saldo mencukupi, maka aktivitas tercatat di sistem, buzzer berbunyi satu kali, palang parkir terbuka, dan kembali menutup setelah kendaraan melewati sensor jarak. Sebaliknya, apabila kartu tidak dikenal, buzzer berbunyi sebagai tanda peringatan dan akses masuk ditolak.

Selanjutnya, sistem mengelola validasi slot parkir. LED berwarna hijau menunjukkan bahwa slot masih kosong. Sensor jarak mendeteksi kendaraan yang berada kurang dari 30 cm dari titik sensor, kemudian buzzer berbunyi dan LED merah berkedip sebagai pengingat agar pengguna melakukan pemindaian RFID. Setelah kartu ditempelkan dan dinyatakan valid, status slot diperbarui menjadi terisi, ditandai dengan LED merah yang menyala tetap dan bunyi buzzer sebagai konfirmasi.

Sistem menyediakan fungsi registrasi maupun pengecekan data pengguna. Dua tombol tersedia, yakni Daftar untuk menambahkan kartu baru dan Check untuk memverifikasi kartu yang telah terdaftar. Pada mode pendaftaran, kartu ditempelkan ke pembaca RFID, ID kartu dikirim melalui protokol MQTT, lalu hasil registrasi dapat dilihat melalui website. Apabila pembacaan gagal, sistem menampilkan notifikasi kegagalan. Pada mode pengecekan, kartu akan divalidasi; jika terdaftar, data pengguna ditampilkan di website, sementara jika tidak ditemukan, sistem menampilkan notifikasi bahwa data belum tersedia.

Tahap berikutnya, adalah proses akses keluar kendaraan. Pengguna kembali melakukan pemindaian RFID pada perangkat akses keluar. Jika kartu valid, status pengguna diperbarui menjadi *keluar*, buzzer berbunyi sebagai tanda konfirmasi, dan palang parkir terbuka. Setelah kendaraan melewati sensor, palang otomatis menutup, menandakan seluruh proses telah selesai.



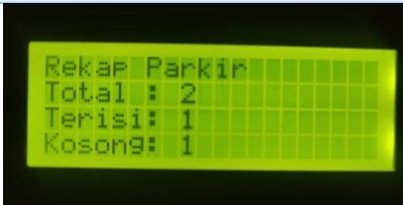
Hasil Pengujian Sistem

Pengujian meliputi akses masuk, slot parkir, registrasi dan check user, terakhir adalah akses keluar. Berikut adalah tabel yang berisikan skenario pengujian, hasil yang diharapkan, serta bukti hasilnya:

Pengujian Akses Masuk

Pada tahap ini sistem parkir diawali dengan aktivasi seluruh perangkat, yang mencakup koneksi ke jaringan WiFi dan broker MQTT. Dilakukan pengujian terhadap proses autentikasi pengguna menggunakan RFID, validasi saldo, serta kontrol palang parkir. Berdasarkan hasil pengujian:

Table 2. Pengujian Akses Masuk

Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil																		
Tap kartu pada RFID	RFID terbaca	-> Kartu Terdeteksi: 79F8420 -> Data MQTT terkirim dengan sukses.																		
Saldo Tidak mencukupi	Notifikasi saldo tidak cukup dan Buzzer berbunyi	Respon dari server PHP: { status: 'ditolak', message: 'Saldo tidak mencukupi', saldo: '0', minimum: 3000 }																		
User tidak terdaftar	Buzzer berbunyi dan menampilkan notifikasi user tidak terdaftar	Respon dari server PHP: { status: 'error', message: 'UID tidak terdaftar' }																		
Menampilkan rekap parkir	LCD Berhasil menampilkan slot kosong, terisi, dan total slot																			
Berhasil Masuk	Data user diinput kedalam sistem. Palang parkir terbuka	<table><thead><tr><th>Nama</th><th>Token</th><th>Plat Nomor</th><th>Lokasi</th><th>Status</th><th>Jam Masuk</th></tr></thead><tbody><tr><td>Camellia</td><td>79F8420</td><td>ILV 4EVER</td><td></td><td>Masuk</td><td>2025-05-10 02:33:31</td></tr><tr><td>Rizky Wahyudi</td><td>63DED12C</td><td>PLT 22 KNT</td><td>slotb</td><td>Masuk</td><td>2025-04-21 11:00:13</td></tr></tbody></table>	Nama	Token	Plat Nomor	Lokasi	Status	Jam Masuk	Camellia	79F8420	ILV 4EVER		Masuk	2025-05-10 02:33:31	Rizky Wahyudi	63DED12C	PLT 22 KNT	slotb	Masuk	2025-04-21 11:00:13
Nama	Token	Plat Nomor	Lokasi	Status	Jam Masuk															
Camellia	79F8420	ILV 4EVER		Masuk	2025-05-10 02:33:31															
Rizky Wahyudi	63DED12C	PLT 22 KNT	slotb	Masuk	2025-04-21 11:00:13															
Sensor Kendaraan Mendeteksi	Sensor mendeteksi kendaraan	02:06:37.900 -> Objek terdeteksi, menunggu kendaraan pergi...																		
Kendaraan melewati sensor	Palang parkir berhasil menutup	02:06:38.180 -> Menutup pintu... 02:06:39.199 -> Palang Ditutup Otomatis																		

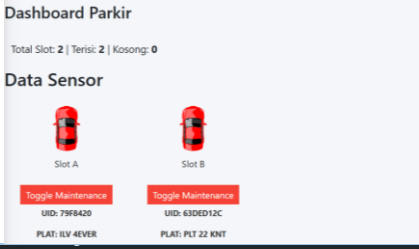
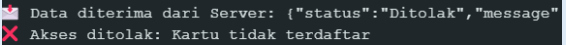
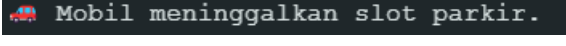
Pengujian Slot Parkir

Pada pengujian titik A, LED hijau menyala sebagai tanda slot kosong. Ketika kendaraan terdeteksi sensor maka buzzer berbunyi dan LED merah berkedip sebagai pengingat tap RFID. Setelah kartu ditempelkan dan valid, status slot berubah menjadi terisi, LED merah menyala tetap, serta buzzer berbunyi satu kali sebagai konfirmasi keberhasilan. menunjukkan bahwa:

Table 3. Pengujian Slot Parkir

Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil																
Kartu di tap ke RFID	Kartu terbaca	 Kartu RFID terdeteksi: 63DED12C																
Kendaraan memasuki area parkir	LED merah berkedip dan buzzer berbunyi	17:27:57.049 ->  Kendaraan masuk ke slot parkir.																
Akses Diterima	Mengirim ke database	▼ jam_masuk jam_keluar lokasi token status nilai id <table><tr><td>rs</td><td>2025-04-21 11:00:13</td><td>NULL</td><td>slotb</td><td>63DED12C</td><td>Masuk</td><td>1</td><td>152</td></tr><tr><td>rs</td><td>2025-05-10 02:33:31</td><td>NULL</td><td>slota</td><td>79F8420</td><td>Masuk</td><td>1</td><td>176</td></tr></table>	rs	2025-04-21 11:00:13	NULL	slotb	63DED12C	Masuk	1	152	rs	2025-05-10 02:33:31	NULL	slota	79F8420	Masuk	1	176
rs	2025-04-21 11:00:13	NULL	slotb	63DED12C	Masuk	1	152											
rs	2025-05-10 02:33:31	NULL	slota	79F8420	Masuk	1	176											

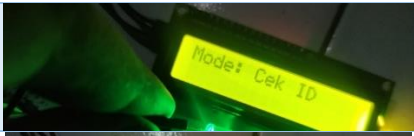
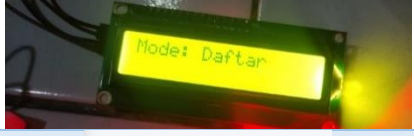
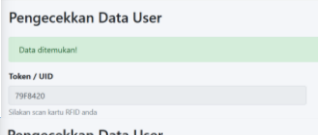
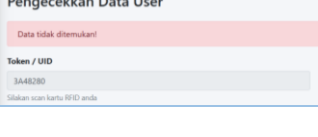


Pengguna berhasil tap kartu	Menampilkan data slot parkir ke website	
Jika akses ditolak	Notifikasi akses ditolak dan Buzzer berbunyi	
Kendaraan keluar dari area parkir	LED hijau menyala dan notifikasi mobil meninggalkan slot parkir	

Pengujian Registrasi Dan Check User

Sistem diuji pada proses registrasi dan pengecekan data pengguna. Pengguna diberikan 2 opris yang dimana saat tombol **Daftar** ditekan, akan berubah menjadi mode pendaftaran dan jika menekan tombol check user maka akan menjadi mode **Check**. Fitur registrasi dan pengecekan user juga diuji dengan hasil sebagai berikut:

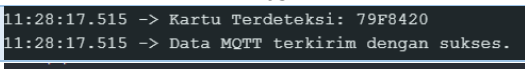
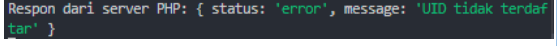
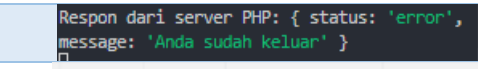
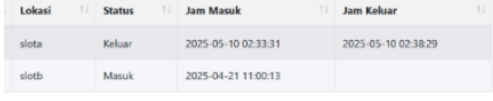
Table 4. Pengujian Registrasi dan Check User

Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil
Menekan button hijau	Berganti mode menjadi mode pengecekan user dan LED hijau menyala, serta LCD menampilkan notifikasi mode pengecekan user	
Menekan button merah	Berganti mode menjadi mode register dan LED merah menyala serta LCD menampilkan mode pengecekan akun	
Tap kartu dalam mode pendaftaran	Menampilkan token pada form pendaftaran	
Mengecek Data user dan terdaftar	Menampilkan seluruh data berdasarkan token yang discan	
Mengecek data user dan tidak terdaftar	Menampilkan notifikasi user tidak terdaftar	

Pengujian Akses Keluar

Tahap terakhir adalah pengujian proses keluar kendaraan. sistem mengelola akses keluar kendaraan. Pengguna diinstruksikan untuk melakukan pemindaian kartu RFID di perangkat akses keluar. Hasilnya menunjukkan bahwa:

Table 5. Pengujian Akses Keluar

Skenario	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
Tap kartu pada RFID	RFID terbaca	
User tidak terdaftar	Buzzer berbunyi dan menampilkan notifikasi user tidak terdaftar	
User sudah Keluar	Buzzer berbunyi dan menampilkan notifikasi user sudah keluar	
Berhasil Keluar	Data Activity Logs diperbaharui menjadi keluar	



Kendaraan terdeteksi servo	Sensor mendeteksi kendaraan	Objek terdeteksi, menunggu kendaraan pergi...
Kendaraan melewati sensor	Servo menutup	15:50.746 -> Menutup pintu... 15:51.745 -> Palang Ditutup Otomatis

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, Sistem menunjukkan kinerja yang sesuai dengan fungsinya. Pada akses masuk, sistem mampu membaca kartu dengan baik, melakukan validasi, serta memberikan respon yang tepat, termasuk menolak akses bagi pengguna yang tidak terdaftar atau saldo tidak mencukupi, dan mengontrol palang parkir secara otomatis.

Pada slot parkir, sensor, indikator, dan database berfungsi sebagaimana mestinya, di mana status kendaraan dapat dipantau dengan jelas melalui tampilan sistem. Selanjutnya, pada registrasi dan pengecekan user, sistem dapat beralih ke mode pendaftaran maupun pengecekan pengguna, menampilkan data sesuai kondisi pengguna, serta memberikan notifikasi ketika user tidak terdaftar. Pada tahap akses keluar, sistem berhasil memperbarui data aktivitas, memberikan peringatan jika terjadi kondisi yang tidak sesuai, dan menutup palang setelah kendaraan keluar.

Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut seperti menambahkan Machine Learning untuk mendeteksi plat nomor kendaraan via kamera, dikembangkan untuk banyak slot parkir maupun lantai tempat parkir yang bertingkat tingkat, memberikan informasi kapasitas slot parkir sisa (belum ditempati) dalam bentuk denah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. E. Savitri and N. PARAMYTHA, "Sistem Monitoring Parkir Mobil berbasis Mikrokontroller Esp32," *Jurnal Ampere*, vol. 7, no. 2, p. 135, 2022, doi: 10.31851/ampere.v7i2.9199.
- [2] A. P. Wiseso, D. Irawan, and R. P. Astutik, "Rancang Bangun Sistem Informasi Ketersediaan Slot Parkir Dalam Mall," *E-Link: Jurnal Teknik Elektro dan Informatika*, vol. 17, no. 2, p. 19, 2022, doi: 10.30587/e-link.v17i2.4640.
- [3] A. S. Saputra and Y. C. Giap, "Prototype Ketersediaan Slot Parkir Berbasis Internet Of Things Menggunakan Arduino Uno dan NodeMCU," *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 11, no. 1, pp. 23–28, 2022, doi: 10.33395/jmp.v11i1.11658.
- [4] Mustaziri, Y. Mirza, and H. Deviana, "Sistem Monitoring Parkir Mobil Menggunakan Sensor Infrared Berbasis Arduino Uno," *Jurnal JUPITER*, vol. 12, no. 2, pp. 12–25, 2020.
- [5] A. Istiqlal, M. T. A. Z. Zaen, and W. W. Pratama, "Prototype Smart Parking Berbasis IoT," *Jurnal Teknik Informatika dan Elektro*, vol. 5, no. 2, pp. 73–86, 2023, doi: 10.55542/jurtie.v5i2.708.
- [6] I. P. Krisna et al., "Sistem E-parking Menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa Pada Kampus Berbasis Internet Of Things (I Putu Krisna Sedana Putra) Sistem E-parking Menggunakan Kartu Tanda Mahasiswa Pada Kampus Berbasis Internet Of Things," vol. 2, no. 1, p. 2025, 2025.
- [7] G. R. Koten et al., "Penerapan internet of things pada smart parking system untuk kebutuhan pengembangan smart city," *Jurnal Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa*, vol. 1, no. 1, pp. 49–59, 2023, doi: 10.24002/jtimr.v1i1.7204.
- [8] A. Syahnas, A. Mulyana, and Hafidudin, "Perancangan Dan Realisasi Prototype Perangkat Keras Sistem Smart Parking Berbasis IoT," *e-Proceeding of Applied Science*, vol. 9, no. 1, pp. 171–176, 2023.
- [9] M. R. Romdoni and D. A. Ramadhan, "Prototipe Sistem Smart Car Parking Berbasis IoT dengan Monitoring Melalui Web dan Android," *Senatik*, pp. 415–424, 2022.
- [10] D. D. Djamaluddin, "Sosialisasi Penggunaan Parkir Cerdas Pada Departemen Teknik Elektro Universitas Hasanuddin," *JURNAL TEPAT: Applied Technology Journal for Community Engagement and Services*, vol. 4, no. 1, pp. 94–100, 2021, doi: 10.25042/jurnal_tepat.v4i1.164.
- [11] R. Chandra Aldi Wibawa, F. Baskoro, I. B. Gusti Putu Asto, and N. Kholis, "Rancang Bangun Sistem Monitoring Area Parkir Kosong pada Pusat Perbelanjaan Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Telegram Bot," *Jurnal Teknik Elektro UNESA*, vol. 11, no. 2, pp. 182–189, 2022.
- [12] I. A. Priyatna, B. Darmawan, and Paniran, "Rancang Bangun Sistem Monitoring Parkir Mobil Indoor Dengan Wireless Sensor Network Menggunakan Nodemcu Esp8266 Berbasis Internet Of Things," *Dielektrika*, vol. 11, no. 2, pp. 89–97, 2024, doi: 10.29303/dielektrika.v11i2.366.
- [13] A. A. Permana, B. Fadillah, and R. Taufiq, "Penggunaan Metode V-Model Untuk merancang Sistem Informasi E-Logbook Berbasis Website," *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 12, no. 1, pp. 297–304, 2023, doi: 10.33395/jmp.v12i1.12347.
- [14] Y. I. Chandra, Kosdiana, and M. Riastuti, "Rancang Bangun Purwarupa Alat Pengatur Jarak Kendaraan Dengan Sensor Ultrasonik Menggunakan Metode V-Model," *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi STI&K (SeNTIK)*, vol. 4, no. 1, pp. 131–141, 2020.
- [15] A. H. Mubarak, M. Afandy, and M. Khaidir, "Rancang Bangun Sistem Kontrol Miniatur Alat Pemindah Material Pada Proses Distribusi Bijih Nikel Menggunakan Plc," *Jambura Physics Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 1–9, 2023, doi: 10.34312/jpp.v5i1.18466.
- [16] A. Arifudin, "Rancang Bangun Sistem Keamanan Pintu Rumah Menggunakan Metode Segitiga Wajah (triangle face) Berbasis Raspberry Pi," *Jurnal Teknologi Elektro*, vol. 12, no. 1, p. 29, 2021, doi: 10.22441/jte.2021.v12i1.006.
- [17] S. Ramadhani and D. P. Putri, "Design of a Home Door Security System Based on NodeMCU ESP32 Using a Magnetic Reed Switch Sensor and Telegram Bot Application," *Sinkron*, vol. 8, no. 4, pp. 2059–2068, 2023, doi: 10.33395/sinkron.v8i4.12688.